Funciones hiperbólicas

Problemas de modelamiento

Semana 2 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir las **funciones hiperbólicas**, graficarlas y probar sus identidades.
2. Obtener las **inversas hiperbólicas** en forma logarítmica.
3. **Modelar** situaciones de geometría, física, química y economía mediante funciones, indicando su dominio.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:35	Funciones hiperbólicas: definición, gráficas, identidades
0:35 – 0:55	Inversas hiperbólicas. La catenaria
0:55 – 1:40	Modelamiento: estrategia y ejemplos
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Funciones hiperbólicas
2. Modelamiento
3. Ejercicios

Definición

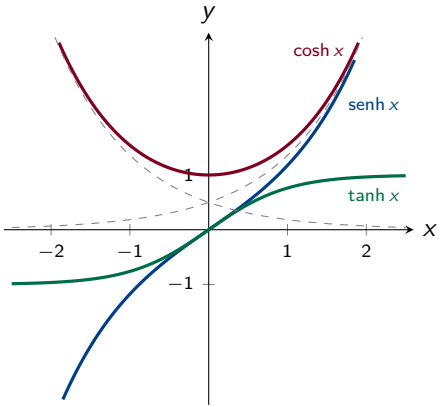
Definición

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

$$\tanh x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$$

$$\coth x = \frac{1}{\tanh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\operatorname{senh} x}.$$

- cosh es la **parte par** de e^x y senh la **parte impar**: $e^x = \cosh x + \operatorname{senh} x$.
- $\operatorname{Ran}\cosh = [1, \infty)$, $\operatorname{Ran}\operatorname{senh} = \mathbb{R}$, $\operatorname{Ran}\tanh = (-1, 1)$.



Para $|x|$ grande, $\cosh x \approx \operatorname{senh} x \approx \frac{e^{|x|}}{2}$ (líneas grises).

Identidades hiperbólicas

Propiedad

1. $\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1$ (análoga a $\cos^2 + \operatorname{sen}^2 = 1$)
2. $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$
3. $\operatorname{senh}(x \pm y) = \operatorname{senh} x \cosh y \pm \cosh x \operatorname{senh} y$
4. $\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \operatorname{senh} x \operatorname{senh} y$
5. $\operatorname{senh} 2x = 2 \operatorname{senh} x \cosh x, \quad \cosh 2x = \cosh^2 x + \operatorname{senh}^2 x = 1 + 2 \operatorname{senh}^2 x$

Prueba de 1.

$$\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = \frac{4}{4} = 1. \qquad \blacksquare$$

Idea clave

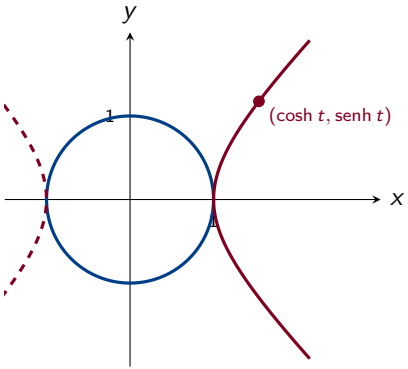
Regla de Osborn: una identidad trigonométrica se convierte en hiperbólica cambiando cos $\to$ cosh, sen $\to$ senh y el signo de cada producto de *dos* senos.

¿Por qué “hiperbólicas”?

- $(\cos t, \operatorname{sen} t)$ recorre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.
- $(\cosh t, \operatorname{senh} t)$ recorre la rama derecha de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ (por la identidad 1).

Ejemplo física

En relatividad especial, la velocidad se describe con la *rapidez* ϕ: $v = c \tanh \phi$. Así $|v| < c$ siempre, y el factor de Lorentz es $\gamma = \cosh \phi$.



Inversas hiperbólicas

senh y tanh son inyectivas en $\mathbb{R}$; cosh lo es en $[0, \infty)$.

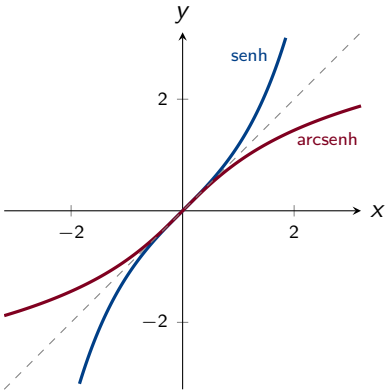
Teorema

$$\operatorname{arcsenh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right), \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{arccosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right), \qquad x \geq 1$$

$$\operatorname{arctanh} x = \tfrac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \qquad |x| < 1$$

Prueba (arcsenh). $x = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$; con $w = e^y > 0$:
$w^2 - 2xw - 1 = 0$, $w = x + \sqrt{x^2+1}$ (la raíz positiva).
Luego $y = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$. ■



Aplicación: la catenaria

Un cable flexible homogéneo colgado entre dos puntos toma la forma de una **catenaria**:

$$y = a\cosh\frac{x}{a}.$$

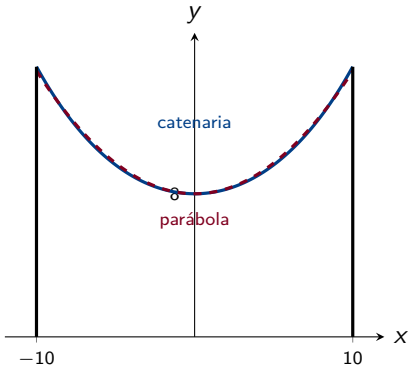
($a = \frac{T_0}{\rho g}$: tensión horizontal / peso por unidad de longitud.)

Ejemplo

Un cable cuelga entre dos postes a $x = \pm 10$ m con $a = 8$ m. La flecha (diferencia de altura entre los apoyos y el punto más bajo) es

$$8\cosh\tfrac{10}{8} - 8 \approx 8(1.888) - 8 \approx 7.1 \text{ m}.$$

Galileo pensó que era una parábola: son parecidas cerca del vértice, pero distintas.



Contenido

1 Funciones hiperbólicas

2 Modelamiento

3 Ejercicios

Modelar con funciones

Estrategia

1. Leer y **dibujar** la situación; identificar la cantidad que se quiere expresar.
2. Elegir la **variable independiente** y nombrar las demás cantidades.
3. Escribir las **relaciones** (geometría, leyes físicas, datos) y eliminar variables auxiliares.
4. Determinar el **dominio** con sentido físico.
5. Verificar con valores particulares (unidades, casos extremos).

Idea clave

En la Semana 9 usaremos estas funciones para **optimizar**. Hoy aprendemos a construirlas.

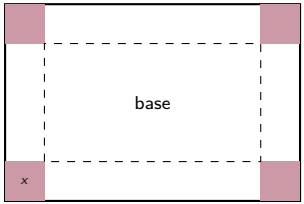
Ejemplo 1: caja sin tapa

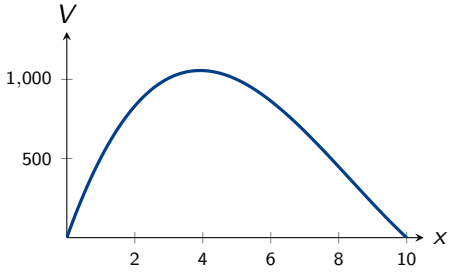
Ejemplo

De una lámina de 20×30 cm se cortan cuadrados de lado x en las esquinas y se doblan los lados para formar una caja sin tapa. Exprese el volumen en función de x.

- Base: $(30 - 2x) \times (20 - 2x)$; altura: x.
- $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$.
- Dominio: $x > 0$ y $20 - 2x > 0$: $0 < x < 10$.

La gráfica sugiere un volumen máximo cerca de $x \approx 4$ cm.





Ejemplo 2: una lata cilíndrica

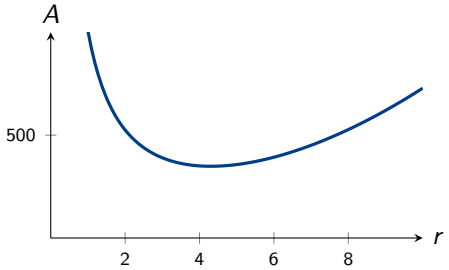
Ejemplo

Una lata cilíndrica debe contener $V = 500\ \text{cm}^3$. Exprese el área total de material en función del radio r.

- $V = \pi r^2 h = 500 \Rightarrow h = \dfrac{500}{\pi r^2}$.
- $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \dfrac{1000}{r}, \quad r > 0.$

Observación

Cuando $r \to 0^+$, la lata es muy alta y delgada ($A \to \infty$); cuando $r \to \infty$, muy ancha y baja ($A \to \infty$). Debe haber un radio óptimo.

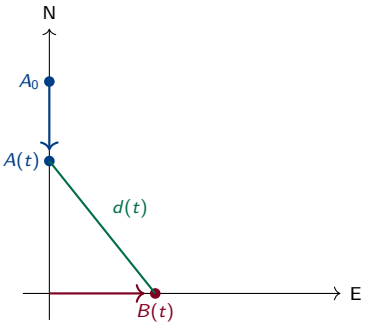


Ejemplo 3: distancia entre dos móviles

Ejemplo

A las 12:00 un barco A está 40 km al norte de un barco B. A navega hacia el sur a 15 km/h y B hacia el este a 20 km/h. Exprese la distancia entre ellos en función del tiempo t (horas).

- Con B inicialmente en el origen:
  $A(t) = (0,\, 40 - 15t), \quad B(t) = (20t,\, 0).$
- $d(t) = \sqrt{(20t)^2 + (40 - 15t)^2} = \sqrt{625t^2 - 1200t + 1600}.$
- Dominio: $t \geq 0$.



Ejemplo 4: modelos en ciencias

Ejemplo química: ley de los gases ideales

A temperatura constante $T = 300$ K y $n = 1$ mol: $P(V) = \dfrac{nRT}{V} = \dfrac{24.9}{V}$ (kPa, con V en L), $V > 0$.

Es decreciente e inyectiva; su inversa es $V(P) = \dfrac{24.9}{P}$.

Ejemplo física: velocidad límite

Un paracaidista con resistencia del aire cuadrática alcanza la velocidad $v(t) = v_\infty \tanh\left(\dfrac{g\,t}{v_\infty}\right)$, con $v_\infty \approx 55$ m/s. Como $\tanh < 1$, nunca supera v_∞.

Ejemplo 5: un modelo por partes

Ejemplo economía: impuesto escalonado

Un impuesto del 0 hasta $S/\ 10\,000$, 10 por ciento sobre el exceso hasta $S/\ 30\,000$ y 20 por ciento sobre el exceso siguiente:

$$I(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x \le 10\,000 \\ 0.1(x - 10\,000), & 10\,000 < x \le 30\,000 \\ 2000 + 0.2(x - 30\,000), & x > 30\,000 \end{cases}$$

Observación

I es creciente y sus piezas empalman: $I(10\,000) = 0$ y $I(30\,000) = 2000$ con ambas fórmulas. Así, ganar un sol más nunca hace pagar "mucho más" de golpe.

Contenido

1 Funciones hiperbólicas

2 Modelamiento

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Pruebe: (a) $\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \operatorname{senh} x \operatorname{senh} y$, (b) $\tanh 2x = \dfrac{2\tanh x}{1+\tanh^2 x}$, (c) $(\cosh x + \operatorname{senh} x)^n = \cosh nx + \operatorname{senh} nx$.
2. Si $\operatorname{senh} x = \frac{3}{4}$, halle $\cosh x$, $\tanh x$ y x.
3. Pruebe que $\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$ y que $\operatorname{arccosh} x = \ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$.
4. Resuelva $2\cosh x + \operatorname{senh} x = 2$.
5. Un terreno rectangular de 600 m^2 se cerca y se divide en dos con una cerca paralela a uno de los lados. Exprese la longitud total de cerca en función del largo x.
6. Se inscribe un rectángulo en la semicircunferencia $y = \sqrt{25-x^2}$ con base en el eje x. Exprese su área en función de x.
7. Un punto P se mueve sobre la parábola $y = x^2$. Exprese su distancia al punto $(0,3)$ en función de x.
8. Una ventana tiene forma de rectángulo coronado por un semicírculo y perímetro 8 m. Exprese su área en función del ancho.

Resumen

- $\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\tanh = \frac{\operatorname{senh}}{\cosh}$; $\cosh^2 - \operatorname{senh}^2 = 1$.
- Inversas: $\operatorname{arcsenh} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$, $\operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$, $\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$.
- Aplicaciones: catenaria, relatividad, caída con resistencia del aire.
- Modelar: dibujar, elegir variable, relacionar, eliminar auxiliares, **dominio**.

Próxima sesión: límite de una función; punto de acumulación.